

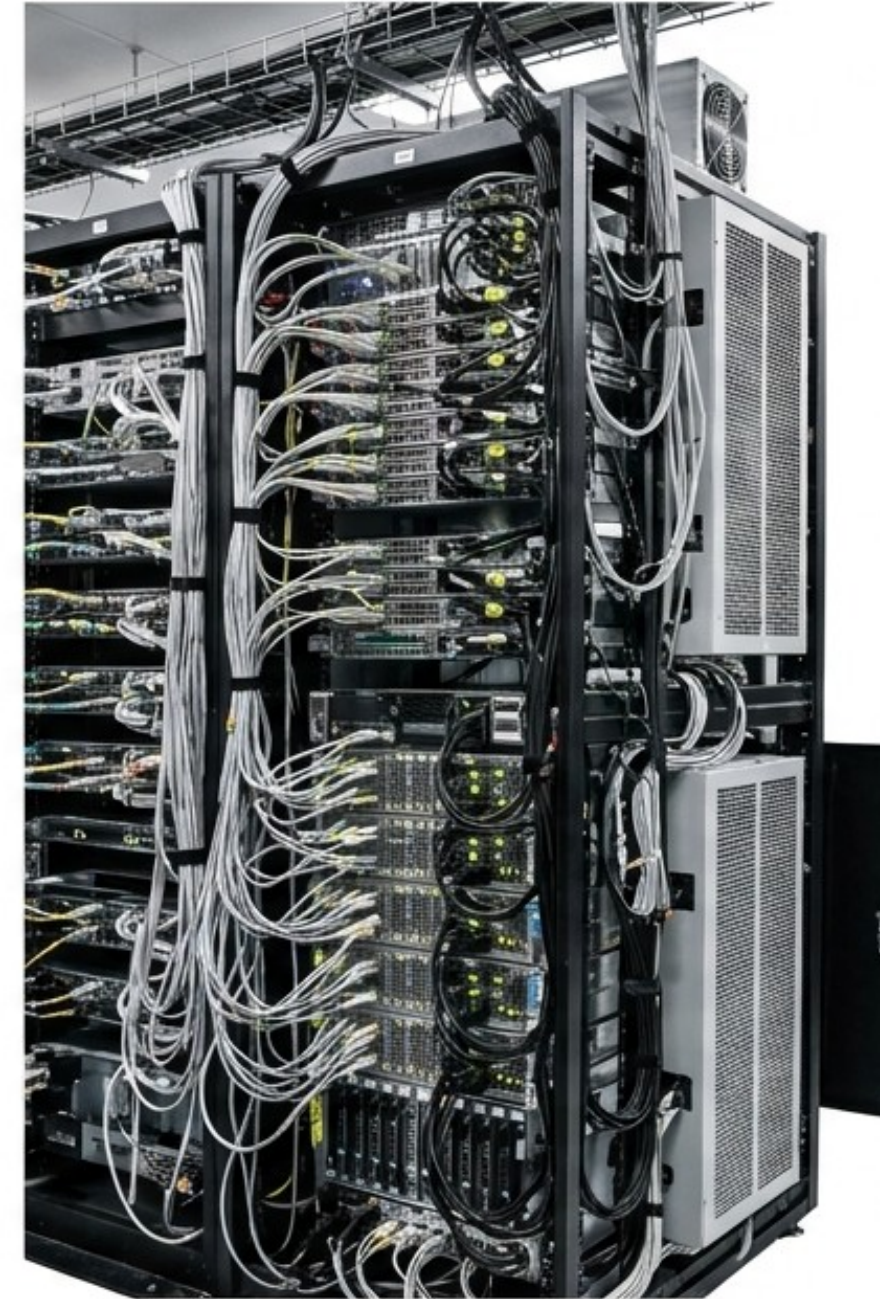
Proyecto Preprofesional

Ing. Daniel Pantoja



La ilusión del control en los proyectos

Ningún plan sobrevive intacto al contacto con la realidad. La verdadera gestión de proyectos no se trata de predecir el futuro a la perfección, sino de construir resiliencia frente a la incertidumbre.



¿Qué puede pasar en un proyecto si el equipo no detecta riesgos emergentes, no reconoce sus gatillos y no prepara respuestas ni reservas?



Objetivo de sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de **identificar riesgos emergentes**, definir **gatillos**, evaluar **probabilidad e impacto** y establecer **respuestas y reservas** (cuando corresponda), utilizando una **matriz PI actualizada**, **registro de riesgos** y **plan de contingencia** para ajustar oportunamente la ejecución del proyecto.



MECÁNICA DE LA
CLASE

Cómo participamos hoy

Doscientos en línea. Cuatro reglas para que entren todos, y no siempre los mismos cinco.

1 Respuesta en el chat

Lanzo una pregunta y todos escriben una línea. Escriban pero no envíen: cuando diga «ahora», entra todo junto.

2 Votación por letra

Solo la letra o el número en el chat. Miro cómo se reparte y les digo en voz alta qué salió y por qué.

3 Micrófono abierto

Levantán la mano con el botón. Los llamo por nombre, abren micro y tienen noventa segundos.

4 Parada de dudas

Dejan la duda en el chat con el formato acordado. Las agrupo y las respondo en bloque.

Contenido de sesión:

01

Riesgos
emergente

02

Gatillos

03

Respuestas

04

Reservas

05

Herramientas



Riesgos en ejecución



EL ENTREGABLE DE HOY · 3
min

Lo que te llevas al final de la clase

Una entrada completa de tu Registro de Riesgos, en cuatro partes. La armamos por tramos, uno al cerrar cada bloque.

1

RIESGO

Un riesgo real de tu proyecto, con su gatillo y desde cuándo lo ves venir.

2

RESPUESTA

La estrategia táctica elegida y quién la ejecuta si se activa el gatillo.

3

RESERVA

El tipo de reserva que la respaldas y quién tiene autoridad para liberarla.

4

HERRAM.

Su lugar en la Matriz PI y si ya está en tu registro y tu plan de contingencia.

No es tarea para después: se arma aquí, en clase, sobre un riesgo real de tu proyecto.

**TU PROYECTO · 4
min**

¿Qué tan preparado está tu equipo para un riesgo que se active mañana?

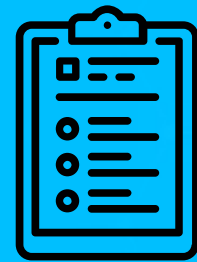
- 1 No tenemos ningún riesgo identificado por escrito.
- 2 Tenemos una lista de riesgos, pero sin gatillos ni respuestas definidas.
- 3 Algunos riesgos tienen gatillo y respuesta, pero no una reserva que los respalde.
- 4 Tenemos gatillos, respuestas y reservas, pero nadie los revisa hace semanas.
- 5 Tenemos un registro de riesgos vivo que el equipo actualiza cada semana.

Escriban en el chat solo el número. Sin trampa: el más alto que puedan sustentar hoy.

Cómo lo hacemos: Al final de la clase repetimos la pregunta. La idea es que el número suba.

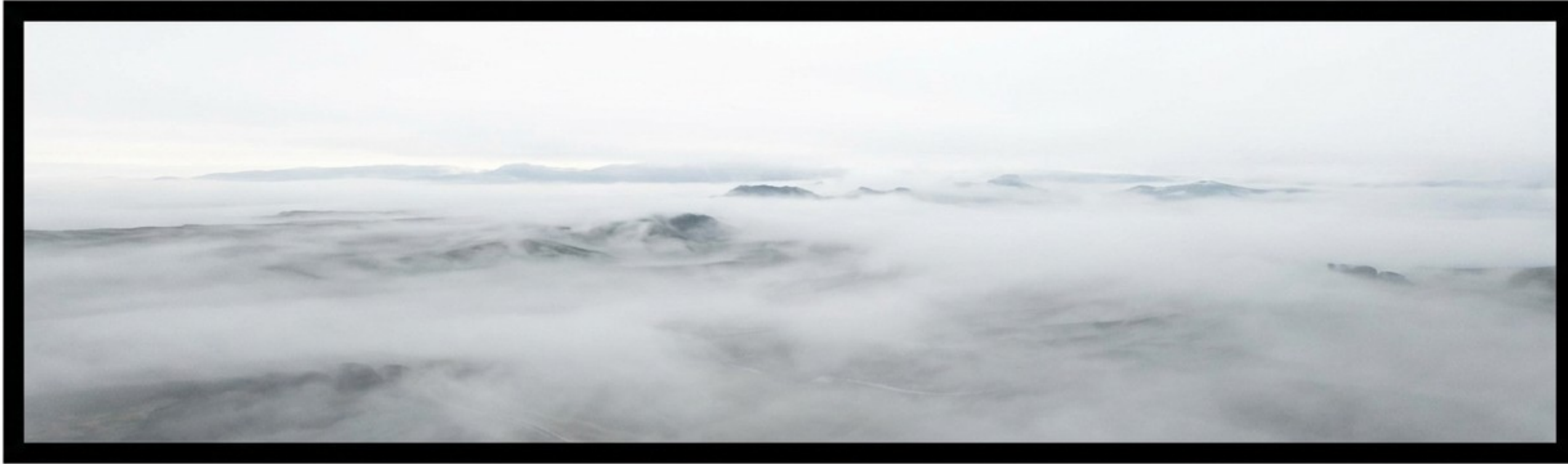


01.



Riesgos emergente





¿Qué es un riesgo emergente?

Un evento o condición incierta que, de ocurrir, tiene un efecto en los objetivos del proyecto.

Los riesgos emergentes son aquellos que **no pueden ser conocidos desde el principio**. Son escenarios completamente fuera de la esfera de influencia y conocimiento actual del equipo.

*Referencia: (Project Management Institute, 2024)

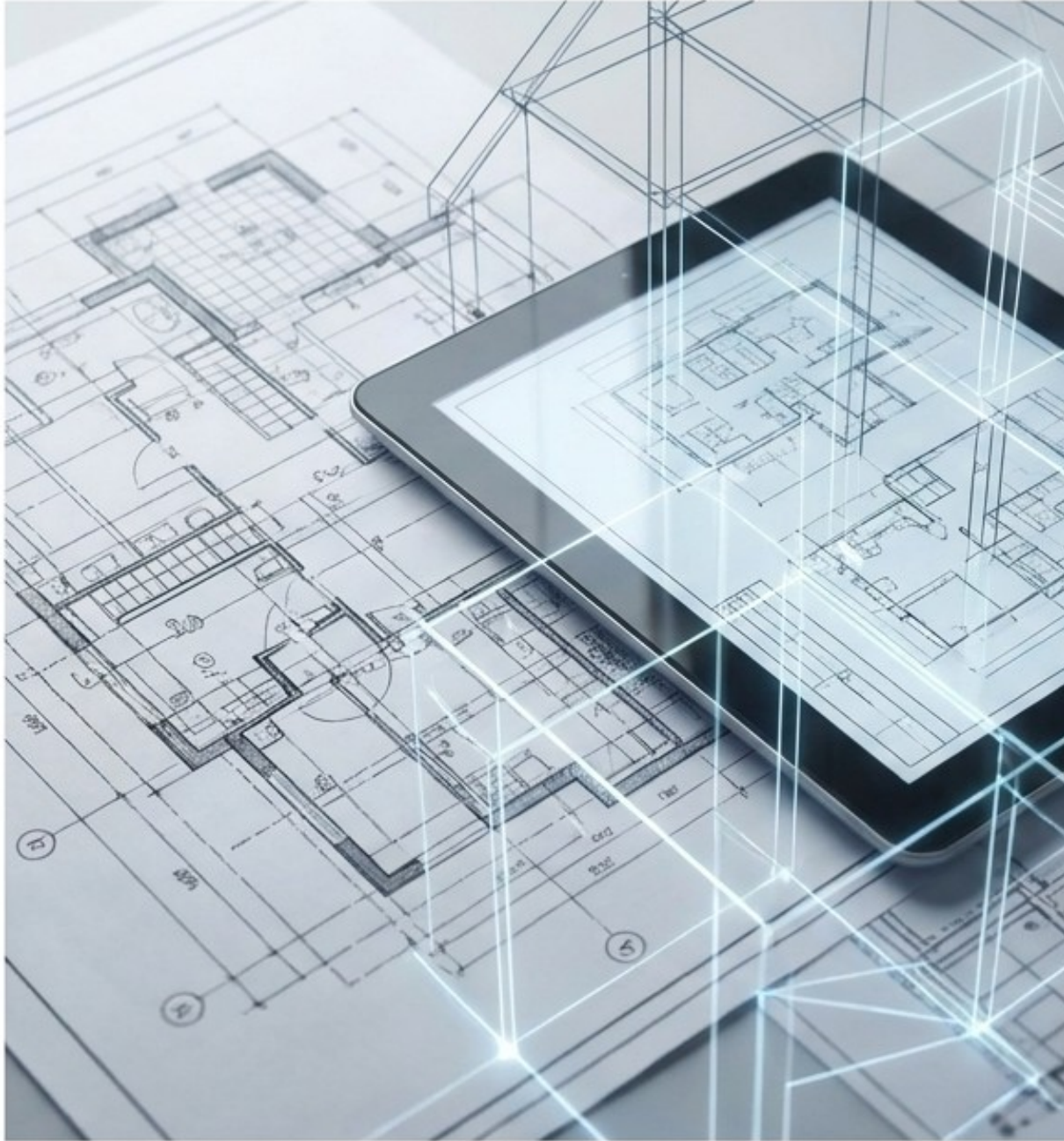


¿Qué es un riesgo emergente?

Un evento o condición incierta que, de ocurrir, tiene un efecto en los objetivos del proyecto.

Los riesgos emergentes son aquellos que **no pueden ser conocidos desde el principio**. Son escenarios completamente fuera de la esfera de influencia y conocimiento actual del equipo.

*Referencia: (Project Management Institute, 2024)



Referencia: (Ambler & Lines, 2022)

¿Por qué surgen los riesgos emergentes?

La complejidad es inevitable en el desarrollo moderno. No surgen por falta de planificación, sino por la naturaleza de los entornos de trabajo:

Entornos cambiantes:

Las tecnologías y los mercados evolucionan constantemente.

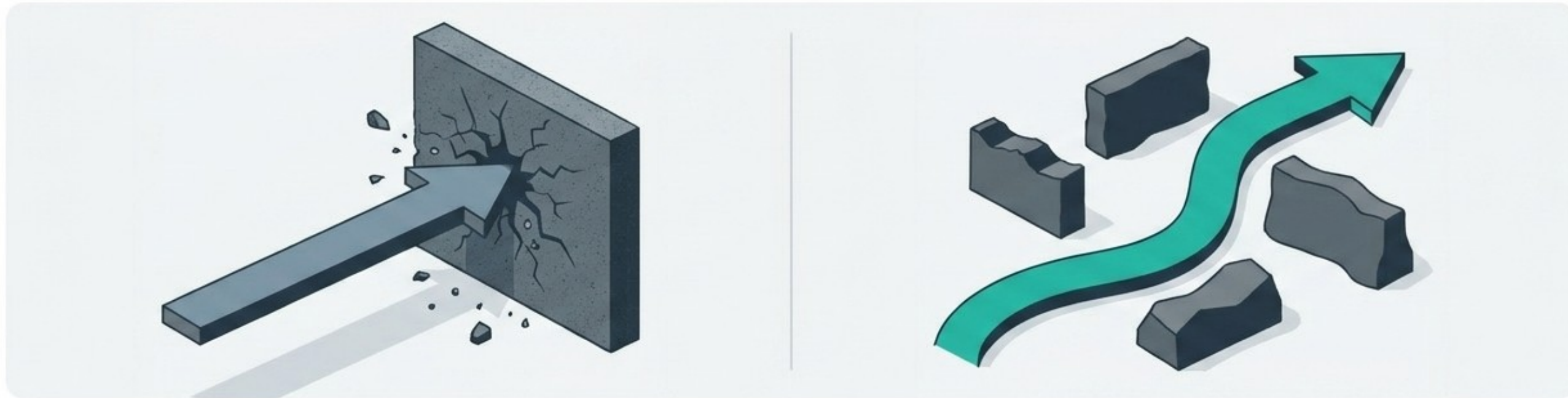
Comportamientos organizacionales:

Múltiples equipos y procesos interactuando de formas impredecibles.

Singularidad del contexto:

Cada equipo y proyecto es único; "una talla única no sirve para todos".

De la predicción a la adaptación

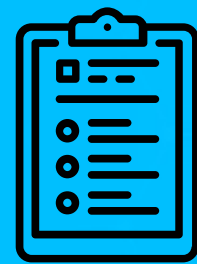


No podemos predecir lo impredecible, pero podemos construir **resiliencia del proyecto**.

La **resiliencia** es la capacidad de absorber impactos y recuperarse rápidamente de los reveses. Exige pasar de un plan estático a un monitoreo continuo del horizonte.

*Referencia: (Project Management Institute, 2024)

02.



Gatillos



¿Qué es un gatillo de riesgo?

El puente entre la incertidumbre y la acción.



Un gatillo (o disparador) es un evento o condición específica que indica que un riesgo está a punto de ocurrir, o que ya ha comenzado a materializarse.

*Referencia: (Various sources on risk management, 2024)

La analogía de la alarma

Detectar el humo a tiempo te permite apagar el fuego antes de que consuma el edificio.



Indicadores: ¿Cuándo prestamos atención?

Indicadores Líderes (Predictivos)

- **Enfoque:** Prevención y alerta temprana.
- **Función:** Señalan problemas potenciales antes de que requieran retrabajo.
- **Ejemplo:** Aumento en la cantidad de defectos durante las pruebas iniciales.

Indicadores Rezagados (Reactivos)

- **Enfoque:** Análisis posterior al hecho.
- **Función:** Miden el impacto de algo que ya ha sucedido.
- **Ejemplo:** Desviación final en el presupuesto mensual.

*Referencia: (Project Management Institute, 2024)

El monitoreo es un deporte de equipo

Para que un gatillo sea útil, el equipo debe estar atento.

Requiere un proceso continuo donde el equipo analiza datos, observa el entorno social y económico, e inspecciona su propia forma de trabajar (WoW) para detectar señales de advertencia.

*Referencia: (Ambler & Lines, 2022)





*Referencia: (Project Management Institute, 2024)

La estrategia de respuesta

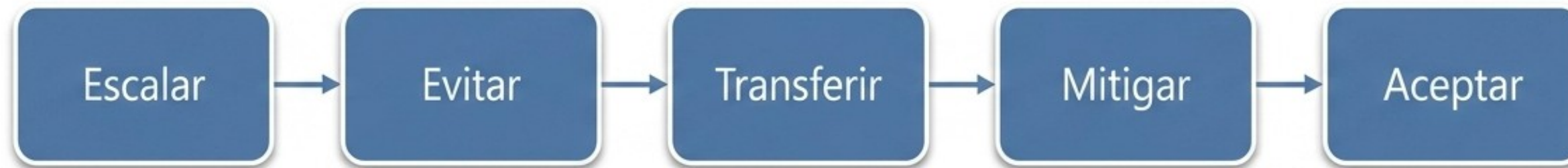
La acción táctica. Una vez que el gatillo nos alerta, ejecutamos una respuesta planificada.

Las respuestas adecuadas y apropiadas minimizan las amenazas (riesgos negativos) y maximizan las oportunidades (riesgos positivos).

Estrategias frente a la incertidumbre

No todos los riesgos se gestionan igual. El equipo debe elegir la táctica adecuada para el impacto esperado.

Estrategias para Amenazas (Riesgos Negativos)



Estrategias para Oportunidades (Riesgos Positivos)



*Referencia: (Project Management Institute, 2024)

CASO 1 · 6
min

¿Gatillo, o solo ruido?

Seis señales de un proyecto preprofesional. Escriban G (gatillo) o N (ruido) en el chat.

- 1 El proveedor de hosting anuncia un mantenimiento programado para la próxima semana.
- 3 El repositorio acumula tres pull requests sin revisar hace cinco días.
- 5 El asesor no confirma la reunión de seguimiento de la próxima semana.

- 2 Un compañero comenta en el chat que está «algo cansado» esta semana.
- 4 El logo del cliente cambió de tono de azul en su última actualización de marca.
- 6 Un integrante llegó dos minutos tarde a la reunión de hoy.

Un gatillo es un indicador líder verificable. El ruido no predice nada, solo distrae.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco, leo el chat y dos voces al micro sustentan el que nos divida.

TU REGISTRO · PARTE 1 DE 4 · 7 min

RIESGO

RESPUESTA

RESERVA

HERRAM.

Tu riesgo, con gatillo

Riesgo (emergente o conocido)

Causa raíz

Gatillo

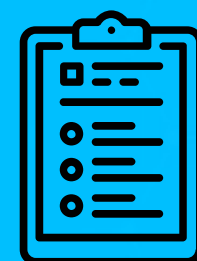
¿Desde cuándo
lo monitoreas?

Si tu gatillo es «cuando algo salga mal», todavía no es un gatillo: busca el evento concreto y verificable que lo anuncia.



Cómo lo hacemos: Escriban en el chat su gatillo más claro y desde cuándo lo vienen monitoreando.

03.



Respuestas

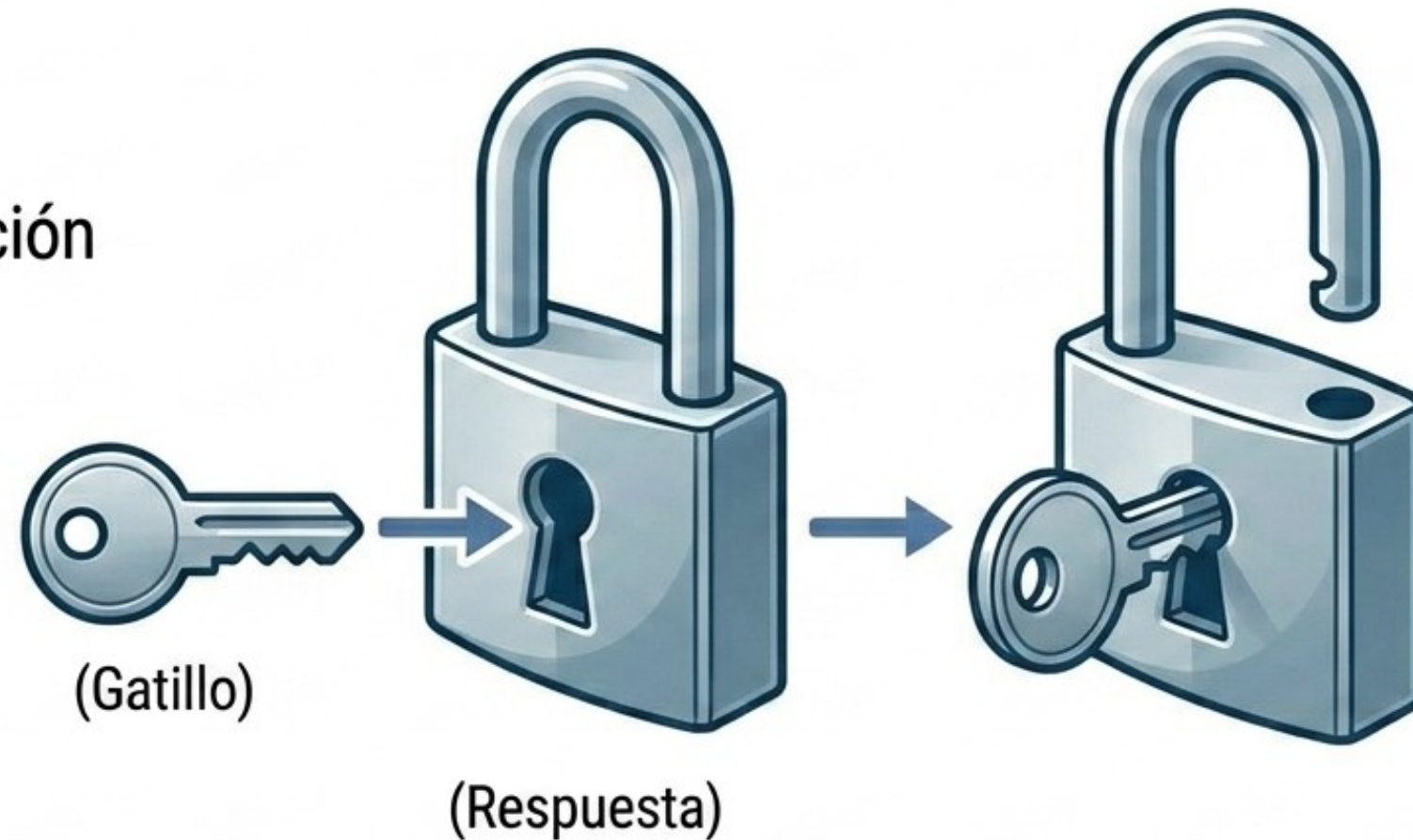


Respuestas Contingentes

Estrategias diseñadas intencionalmente para ser **ejecutadas únicamente** si se producen condiciones de activación específicas (gatillos).

¿Por qué usarlas?

Permiten al equipo evitar gastar esfuerzo y recursos en un riesgo hasta que sea absolutamente necesario.



*Referencia: (Project Management Institute, 2024)



La importancia del "Dueño del Riesgo"

Ninguna respuesta se ejecuta sola.

Cada riesgo identificado y su respuesta estratégica deben tener asignado un **Dueño del Riesgo** (Risk Owner). Es la persona responsable de monitorear los gatillos y asegurar que la respuesta acordada se ejecute a tiempo.

*Referencia: (Project Management Institute, 2024)

El concepto de Reserva

El combustible que nos permite ejecutar nuestras respuestas.

Una reserva es una provisión en el plan de gestión del proyecto diseñada específicamente para mitigar los riesgos de costos y/o cronograma. Es la red de seguridad financiera y temporal del proyecto.

*Referencia: (Project Management Institute, 2024)



CASO 2 · 7
min

¿Mitigar, o transferir?

Seis acciones frente a una amenaza. Escriban M (mitigar) o T (transferir) en el chat.

1 Contratar un servicio de respaldo externo para el hosting del proyecto.

3 Tercerizar el diseño gráfico completo a un freelance especializado.

5 Pasar la responsabilidad del despliegue a un servicio administrado de terceros.

2 Añadir pruebas automáticas para reducir la cantidad de bugs en producción.

4 Hacer pair programming en el módulo técnico más riesgoso del proyecto.

6 Documentar el código a fondo para reducir el riesgo de depender de una sola persona.

Mitigar reduce la probabilidad o el impacto con esfuerzo propio. Transferir mueve el riesgo a un tercero mejor preparado para asumirlo.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco, leo el chat y dos voces al micro sustentan el que nos divida.

TU REGISTRO · PARTE 2 DE 4 · 7 min

RIESGO

RESPUESTA

RESERVA

HERRAM.

Tu respuesta táctica

Riesgo

Estrategia elegida

Acción concreta y dueño

Si tu «estrategia elegida» no tiene una acción concreta debajo, todavía es una intención, no una respuesta planificada.



Cómo lo hacemos: Escriban en el chat su estrategia elegida y quién la ejecutaría.

PARADA DE DUDAS · 5
min

Parada de dudas

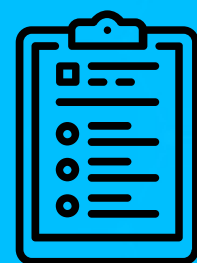
Acumulamos y resolvemos en bloque, para no cortar el hilo cada vez.

«En mi proyecto, _____. Mi duda es _____.»

- 1 Una duda por persona y en una sola línea del chat.
- 2 Duda sobre tu proyecto, no pregunta de examen: «¿esto entra en la prueba?» no cuenta.
- 3 Si tu duda ya está en el chat, responde «+1» en lugar de repetirla. Así veo cuántos la comparten.

Cómo lo hacemos: Las que no alcance quedan en el chat: las respondo en el aula virtual antes de la próxima clase.

04.



Reservas

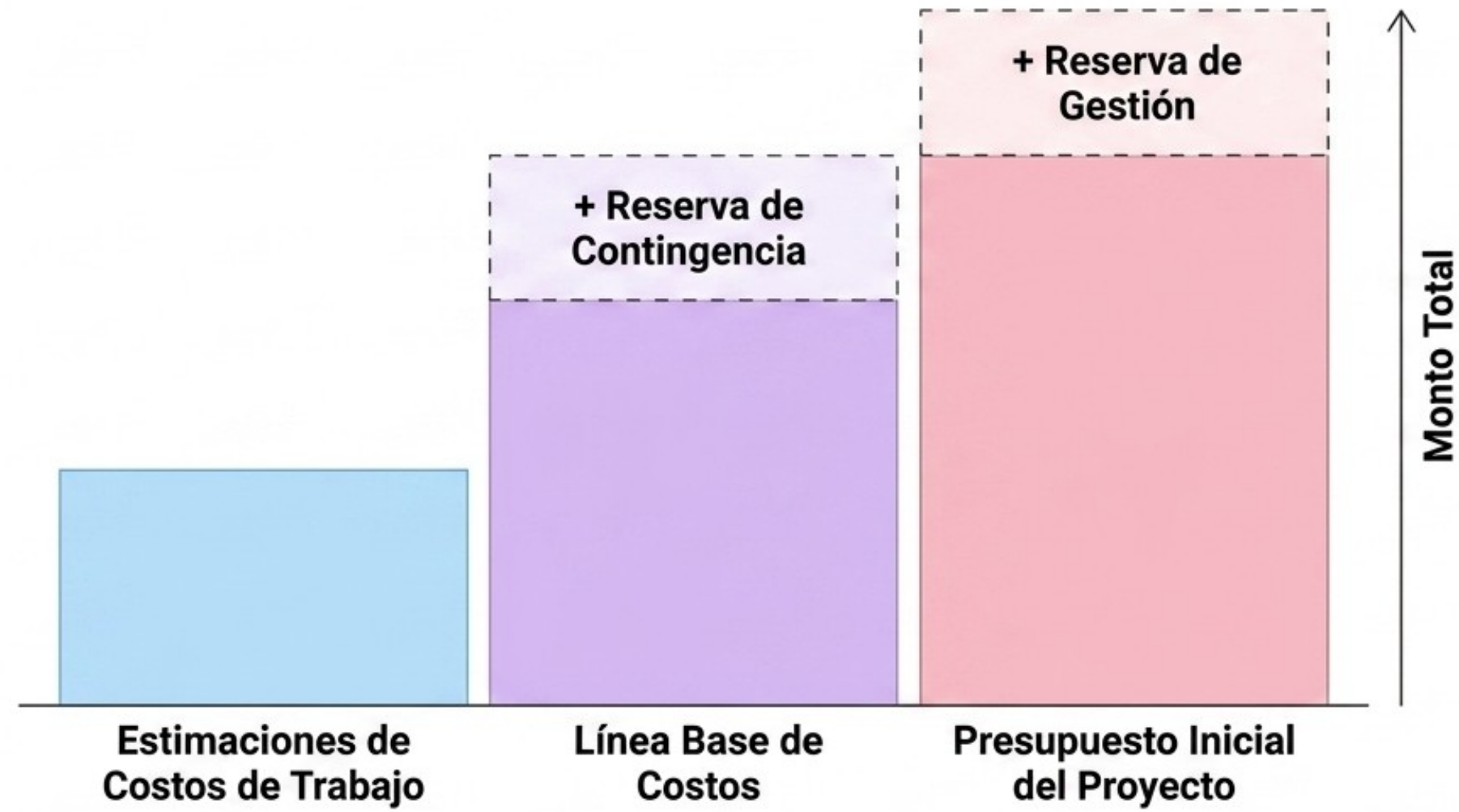


Tipos de Reservas

Reserva de Contingencia	Reserva de Gestión
• Destino: Riesgos "Conocidos-Desconocidos" (Riesgos identificados). • Asociación: Vinculada a estrategias de respuesta activas. • Autoridad: Gestionada por el Director del Proyecto. • Ubicación: Dentro de la línea base de costos/cronograma.	• Destino: Riesgos "Desconocidos-Desconocidos" (Riesgos Emergentes). • Asociación: Imprevistos totalmente fuera del alcance planificado. • Autoridad: Controlada por la Alta Dirección. • Ubicación: Fuera de la línea base, pero dentro del presupuesto total.

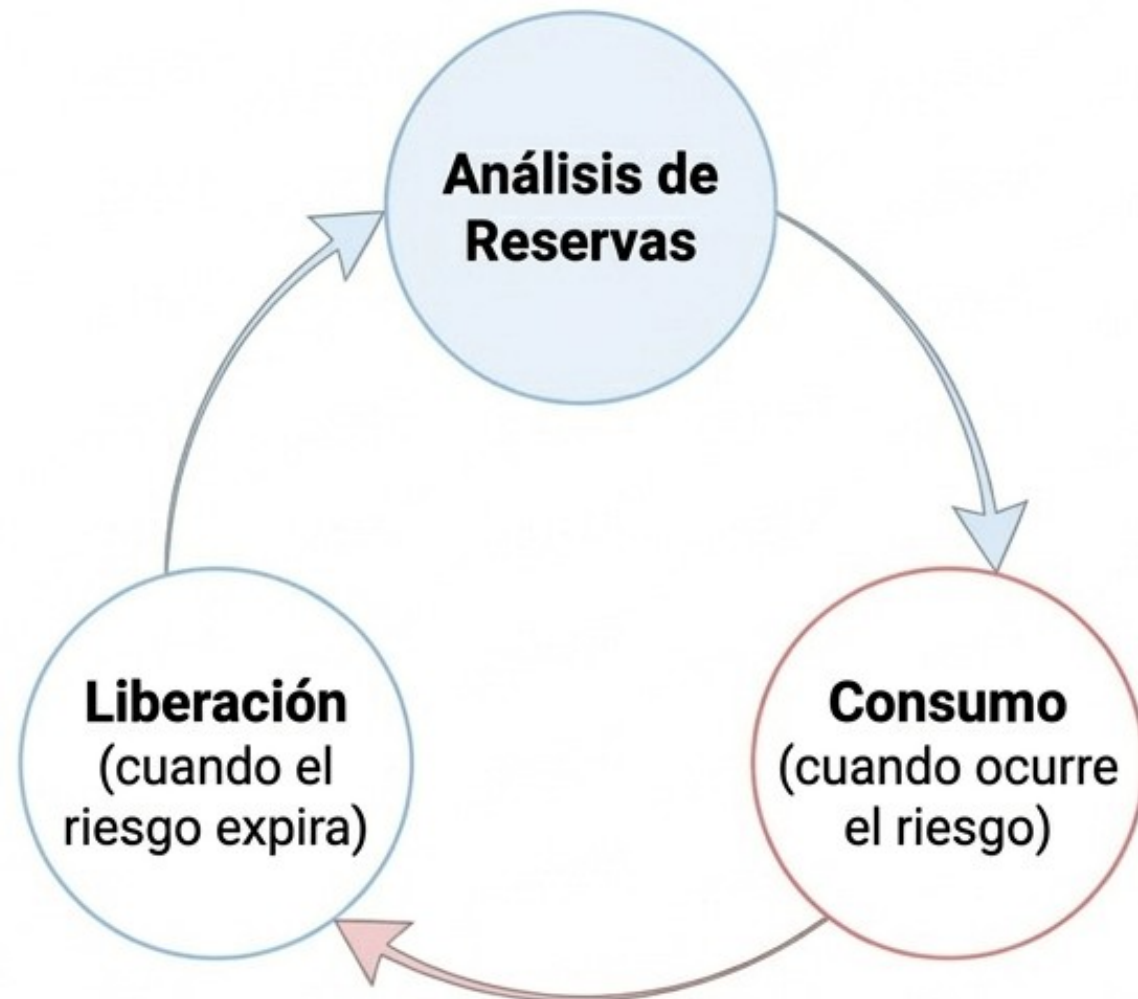
Referencia: (Project Management Institute, 2024)

La anatomía del presupuesto



Las reservas no son 'dinero extra' al azar; están calculadas y ubicadas estratégicamente en la estructura financiera.

El ciclo de vida de la reserva



Las reservas no son estáticas. A medida que avanza el proyecto y se dispone de información más precisa, se realiza un **Análisis de Reservas**.

Si el riesgo se materializa, la reserva se consume. Si el riesgo se supera o expira sin ocurrir, la reserva puede reducirse o eliminarse.

Referencia: (Project Management Institute, 2024)

VOTACIÓN RÁPIDA · 6
min

¿Reserva de contingencia, o de gestión?

Seis situaciones de un proyecto real. Escriban C (contingencia) o G (gestión) en el chat.

1 Presupuesto extra porque el proveedor ya subió precios dos veces este semestre.

2 Un fondo general reservado para lo que nadie del equipo vio venir.

3 Tiempo extra planificado porque el asesor suele pedir una segunda ronda de correcciones.

4 Una reserva que solo puede autorizar la dirección del programa, no el equipo.

5 Horas extra reservadas porque el proveedor de datos ya ha fallado antes.

6 Un colchón de tiempo genérico «por si algo sale mal», sin riesgo asociado.

La contingencia responde a un riesgo identificado. La de gestión cubre lo completamente desconocido.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco, leo el chat y dos voces al micro sustentan el que nos divida.

TU REGISTRO · PARTE 3 DE 4 · 7 min

RIESGO

RESPUESTA

RESERVA

HERRAM.

Tu reserva, con autoridad

Riesgo

Tipo de reserva

Monto o unidad estimada

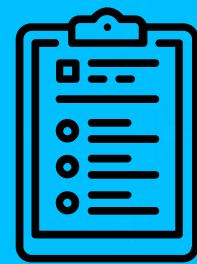
Quién puede
liberarla

Si nadie sabe quién puede liberar la reserva, en la práctica no existe: cuando llegue el momento, nadie se atreverá a usarla.



Cómo lo hacemos: Escriban en el chat el tipo de reserva de su riesgo y quién puede liberarla.

05.



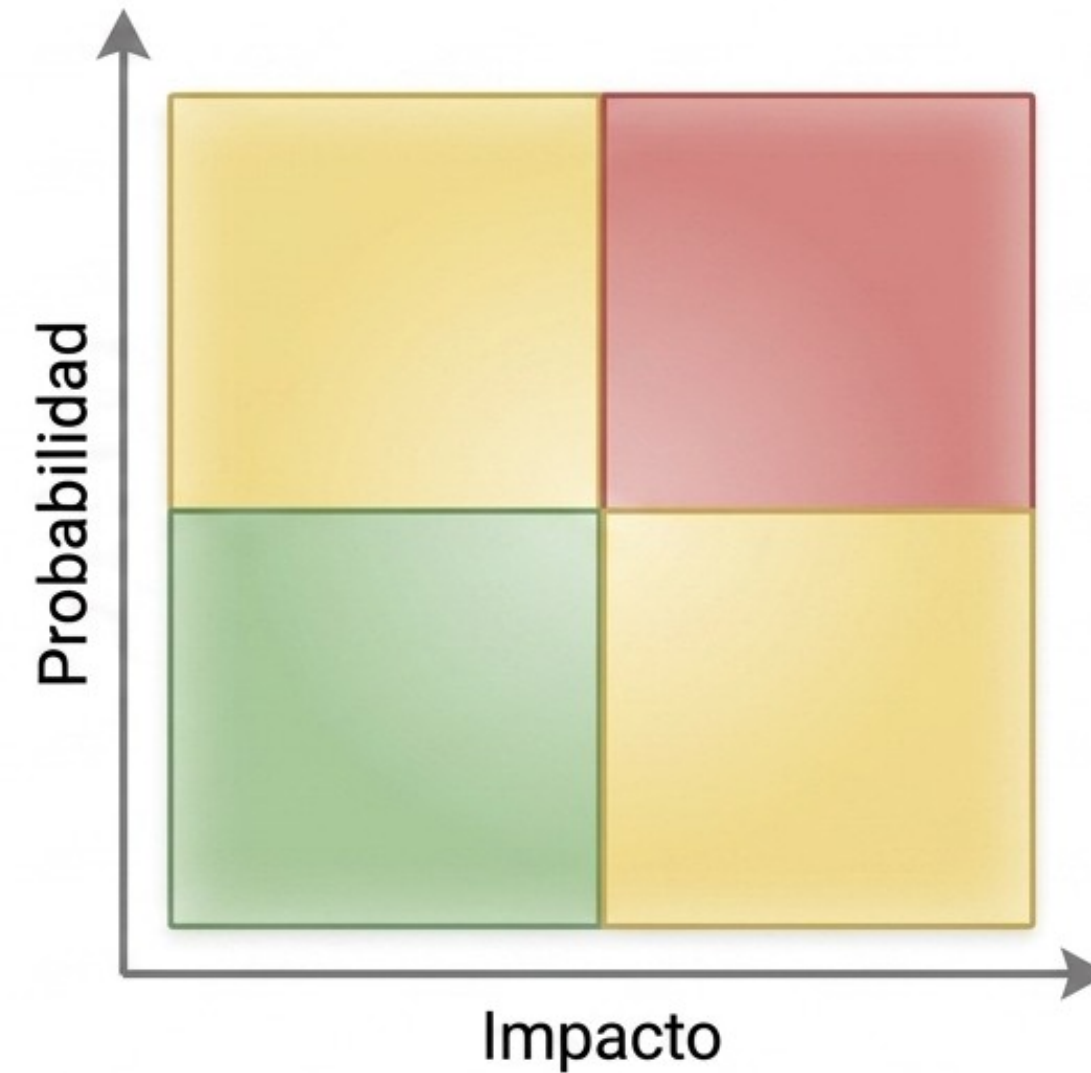
Herramientas



Herramienta: Matriz de Probabilidad e Impacto (PI)

Una cuadrícula matemática que permite mapear la probabilidad de que ocurra cada riesgo frente a su impacto en los objetivos del proyecto. Ayuda a priorizar dónde concentrar la atención y los recursos.

Referencia: (Project Management Institute, 2024)



Una herramienta en constante evolución



*Referencia: (Ambler & Lines, 2022)

La Matriz PI no es un documento estático creado en la planificación inicial.

A medida que aparecen **riesgos emergentes** y el contexto del proyecto cambia, las probabilidades y los impactos mutan. El equipo debe revisar y actualizar continuamente esta matriz como parte de su forma de trabajar (WoW).

Herramienta: El Registro de Riesgos Riesgos

El repositorio central donde se captura, analiza y monitorea toda la información sobre las amenazas y oportunidades del proyecto.

Es el documento más vital para asegurar que el equipo no pierda de vista la incertidumbre.

Referencia: (Project Management Institute, 2024)



Anatomía del Registro de Riesgos

Un registro profesional debe contener al menos:

ID	Descripción del Riesgo (Causa, evento y consecuencia)	Dueño del Riesgo (Responsable asignado)	Gatillo (Evento que activa la alarma)	Respuesta Planificada (La estrategia táctica elegida)	Estado Actual (Monitoreo en tiempo real)

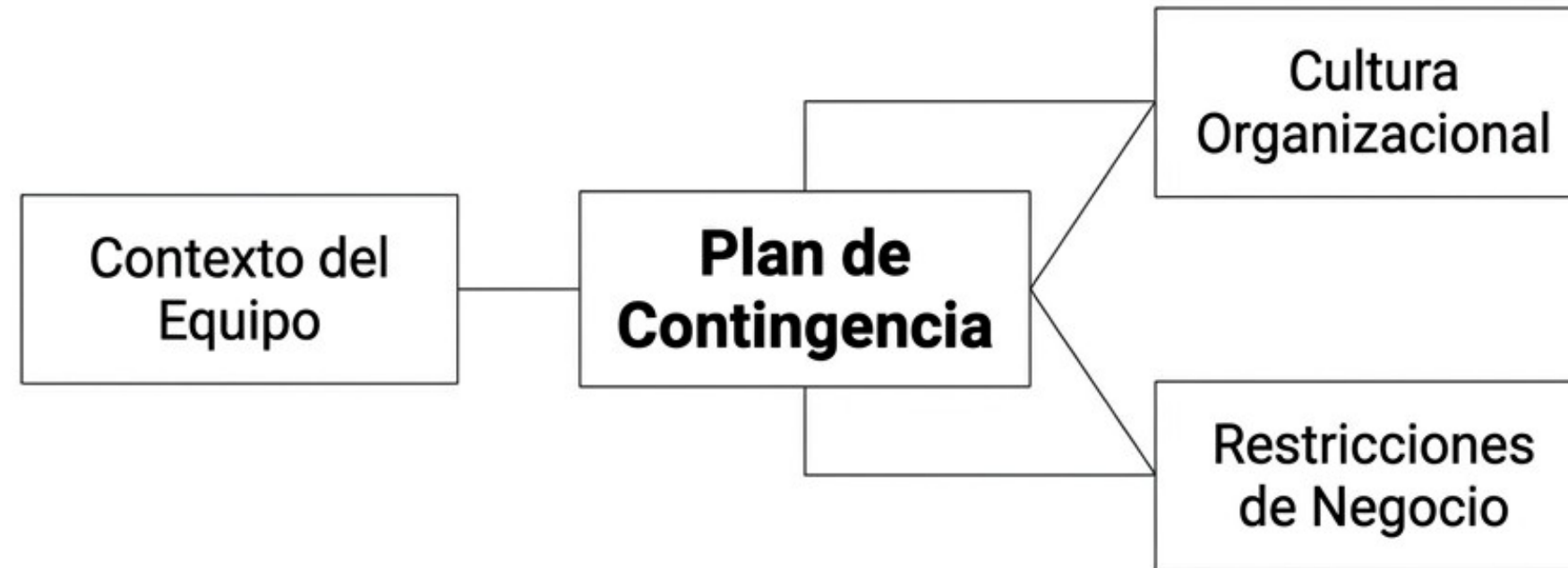
Herramienta: El Plan de Contingencia

El manual de jugadas tácticas.

Mientras el registro de riesgos documenta *qué* podría pasar, el Plan de Contingencia detalla exactamente *cómo* actuará el equipo cuando se active un gatillo, garantizando una respuesta rápida, coordinada y sin pánico.



Integración con tu forma de trabajar (WoW)



“Una talla única no sirve para todos”.

El nivel de detalle y formalidad de tu plan de contingencia debe adaptarse a tu contexto. Un equipo creando un software experimental tendrá un plan rápido e iterativo; un equipo construyendo un puente requerirá un plan exhaustivo y regulado.

*Referencia: (Ambler & Lines, 2022)



VOTACIÓN RÁPIDA · 5
min

¿Semáforo verde, o alerta roja?

Seis entradas de un registro de riesgos. Escriban V (verde) o R (roja) en el chat.

- | | |
|--|--|
| 1 Probabilidad baja e impacto bajo, sin cambios en las últimas semanas. | 2 Probabilidad alta e impacto alto en los objetivos del proyecto. |
| 3 El equipo ya activó el gatillo de este riesgo dos veces esta semana. | 4 El riesgo lleva tres semanas sin materializarse ni mostrar señales nuevas. |
| 5 La reserva de contingencia asociada a este riesgo ya se consumió por completo. | 6 El riesgo se liberó porque su fecha límite pasó sin que llegara a ocurrir. |

El color no describe cómo se siente el equipo: describe la probabilidad, el impacto y el estado real de la reserva.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco, leo el chat y dos voces al micro sustentan el que nos divida.

TU REGISTRO · PARTE 4 DE 4 · 8 min

RIESGO

RESPUESTA

RESERVA

HERRAM.

Tu riesgo, en las herramientas del equipo

Riesgo

Estado en la Matriz PI

¿En tu Registro de
Riesgos?

¿En tu Plan de
Contingencia?

Un riesgo que no está en ninguna de las tres herramientas no está gestionado: está solo en la memoria de una persona.



Cómo lo hacemos: Escriban en el chat el estado de su riesgo en la Matriz PI.

**MICRÓFONO ABIERTO · 10
min**

Presenta tu Riesgo en 90 segundos

Un voluntario recorre sus cuatro partes. El resto busca los huecos por el chat.

1

El riesgo sin gatillo

Una preocupación real, pero sin ningún evento verificable que la anuncie.

2

La respuesta sin dueño

Una estrategia elegida que nadie sabe quién va a ejecutar.

3

La reserva sin monto ni autoridad

Un colchón que existe solo de nombre, no en la práctica.

Regla: para objetar hay que proponer. Si dices que le falta algo, escribe qué.

Cómo lo hacemos: Tres rondas de tres minutos. Consigo los voluntarios por chat mientras avanzamos la lámina anterior.



¿Cumplimos el objetivo?

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de **identificar riesgos emergentes**, definir **gatillos**, evaluar **probabilidad e impacto** y establecer **respuestas y reservas** (cuando corresponda), utilizando una **matriz PI actualizada**, **registro de riesgos** y **plan de contingencia** para ajustar oportunamente la ejecución del proyecto.



CIERRE • 4 min

Ticket de salida

Cinco líneas en el formulario del aula virtual, antes de que cerremos la sesión.

1 Mi riesgo más claro es _____.

2 Su gatillo es _____.

3 Mi estrategia de respuesta es: _____.

4 Mi reserva es de tipo _____ y la libera _____.

5 Del 1 al 5, la preparación de mi equipo frente a un riesgo está en el nivel ____.

Cómo lo hacemos: La línea 5 es la misma pregunta del inicio de la clase. Comparamos en voz alta antes de cerrar.

Conclusión: El ecosistema de la resiliencia

El éxito del proyecto no radica en evitar la realidad, sino en construir un sistema capaz de absorberla. Identificar lo oculto, vigilar las señales, actuar con decisión y respaldar la acción con recursos.



*Referencias: (Project Management Institute, 2024) | (Ambler & Lines, 2022)

Bibliografía:

- Ambler, S. W., & Lines, M. (2023). ¡Elija su WoW! Un enfoque de Disciplined Agile para optimizar su forma de trabajar (2.^a ed.). Project Management Institute, Inc.
- Project Management Institute. (2025). The standard for project management and a guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (8th ed.)



Thank you!

**“There is nothing impossible to
they who will try.”
— Alexander the Great**



UTECH
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍA

